

UNIVERZITET U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKI
FAKULTET
KATEDRA ZA ELEKTRONIKU

DIGITALNA ELEKTRONIKA 1

Materijali za računske vežbe

ARITMETIČKE OPERACIJE

Vežbe 4

Autori:

Nikola Petrović p.z.nikola@etf.bg.ac.rs
Haris Turkmanović haris@etf.bg.ac.rs

Beograd, 9. oktobar 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Sabiranje i oduzimanje neoznačenih brojeva	2
1.2	Aritmetičke operacije u predstavi znak i apsolutna vrednost	2
1.3	Sabiranje i oduzimanje brojeva u komplementu osnove	3
1.4	Sabiranje i oduzimanje brojeva u komplementu maksimalne vrednosti	3
1.5	Množenje neoznačenih brojeva	4
1.6	Množenje označenih brojeva	4
1.7	Deljenje neoznačenih brojeva	4
2	Zadaci sa časova vežbi	4
2.1	Zadatak 1	4
2.2	Zadatak 2	6
2.3	Zadatak 3	7
2.4	Zadatak 4	10
2.5	Zadatak 5	14
2.6	Zadatak 6	17
3	Zadaci za samostalni rad	20
3.1	Zadatak 1	20
3.2	Zadatak 2	20
3.3	Zadatak 3	20
3.4	Zadatak 4	22
3.5	Zadatak 5	28
3.6	Zadatak 6	28

1 Uvod

1.1 Sabiranje i oduzimanje neoznačenih brojeva

Sabiranje neoznačenih brojeva $X = x_n x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0$ i $Y = y_n y_{n-1} y_{n-2} \dots y_1 y_0$ u brojnom sistemu sa osnovom r se realizuje sabiranjem svake od cifara brojeva X i Y u brojnom sistemu r , počevši od cifre najmanje težine, i dodavanjem cifara ulaznog prenosa. Dakle, cifra s_i zbira S se određuje primenom sledeće formule:

$$s_i = (x_i + y_i + c_i) \bmod r \quad (1.1)$$

c_{n+1}	c_n	c_{n-1}	c_{n-2}	$\dots$	c_1	c_0
+	x_n	x_{n-1}	x_{n-2}	$\dots$	x_1	x_0
	y_n	y_{n-1}	y_{n-2}	$\dots$	y_1	y_0
s_{n+1}	s_n	s_{n-1}	s_{n-2}	$\dots$	s_1	s_0

Ulazni prenos je c_i . Izlazni prenos je $c_{i+1} = 1$ ako je $x_i + y_i + c_i \geq r$, a inače je nula.

U slučaju da brojevi X i Y nisu predstavljeni sa istim brojem cifara, pre realizacije operacije sabiranja potrebno je dodati vodeće nule ispred sabirka koji ima manje cifara kako bi se broj cifara izjednačio. Ukoliko sabirci X i Y sadrže razlomljeni deo, pre realizacije operacije sabiranja neophodno je poravnati decimalne tačke sabiraka.

Oduzimanje neoznačenih brojeva $X = x_n x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0$ i $Y = y_n y_{n-1} y_{n-2} \dots y_1 y_0$ u brojnom sistemu sa osnovom r se realizuje oduzimanjem svake od cifara brojeva X i Y u brojnom sistemu r , počevši od cifre najmanje težine, i oduzimanjem cifara ulazne pozajmice. Dakle, cifra d_i razlike D se određuje primenom sledeće formule:

$$d_i = (x_i - y_i - b_i) \bmod r \quad (1.2)$$

b_{n+1}	b_n	b_{n-1}	b_{n-2}	$\dots$	b_1	b_0
	x_n	x_{n-1}	x_{n-2}	$\dots$	x_1	x_0
-	y_n	y_{n-1}	y_{n-2}	$\dots$	y_1	y_0
$-b_{n+1}$	d_n	d_{n-1}	d_{n-2}	$\dots$	d_1	d_0

Ulazna pozajmica je b_i . Izlazna pozajmica je $b_{i+1} = 1$ ako je $x_i - y_i - b_i < 0$, a inače je nula. Početna pozajmica je b_0 , dok $b_{n+1} = 1$ označava da je $X < Y + b_0$. Ako je $N = n + 1$ broj celih cifara, tada je $X - Y - b_0 = \sum_{i=0}^n d_i r^i - b_{n+1} r^N$. Prva kolona poslednjeg reda zato prikazuje koeficijent $-b_{n+1}$, a ne neoznačenu cifru rezultata.

Pre oduzimanja izjednačavamo broj cifara vodećim nulama i poravnavamo tačke. Ako je umanjenik manji od umanjioca, matematička razlika je negativna i nije predstavljiva kao neoznačen broj; zapis na ograničenoj širini predstavlja ostatak modulo r^N .

1.2 Aritmetičke operacije u predstavi znak i apsolutna vrednost

Prilikom aritmetičkih operacija sa brojevima $X = x_n x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0$ i $Y = y_n y_{n-1} y_{n-2} \dots y_1 y_0$, koji su dati u predstavi znak i apsolutna vrednost, najpre je neophodno odrediti znak rezultata a zatim primeniti neku od odgovarajućih operacija nad apsolutnim vrednostima brojeva X i Y .

Za sabiranje brojeva istog znaka sabiraju se apsolutne vrednosti i zadržava znak. Zbir mora stati u raspoloživo polje apsolutne vrednosti; inače postoji prekoračenje. Ako oduzimanje jednakih

apsolutnih vrednosti daje nulu, unapred se bira jedan od dva zapisa nule. Za suprotne znake oduzima se manja apsolutna vrednost od veće, a znak se preuzima od operanda veće apsolutne vrednosti. Oduzimanje $X - Y$ svodi se na $X + (-Y)$. Tvrdnja da iz $|X| < |Y|$ sledi $X - Y < 0$ važi kada su X i Y nenegativni; nije opšte pravilo za označene operande.

1.3 Sabiranje i oduzimanje brojeva u komplementu osnove

Sabiranje u komplementu osnove izvodi se cifru po cifru, posle proširenja znaka na zadatu širinu N . Zadržava se N cifara rezultata, tj. računa se modulo r^N . Kod zapisa sa k razlomljenih cifara tačka se poravnava, a korak je r^{-k} .

I neoznačena i označena aritmetika imaju ograničen opseg. Kod neoznačenog sabiranja prekoračenje označava izlazni prenos. Kod označenog sabiranja prekoračenje (OF) postoji ako tačan zbir izlazi iz opsega zadate predstave; za binarni KO to je slučaj kada su sabirci istog, a rezultat suprotnog znaka. Ekvivalentno, $OF = c_{n+1} \oplus c_n$, gde je n indeks bita znaka.

c_{n+1}	c_n	c_{n-1}	c_{n-2}	$\dots$	c_1	c_0
	x_n	x_{n-1}	x_{n-2}	$\dots$	x_1	x_0
+	y_n	y_{n-1}	y_{n-2}	$\dots$	y_1	y_0
—	s_n	s_{n-1}	s_{n-2}	$\dots$	s_1	s_0

Oduzimanje se svodi na sabiranje sa komplementiranom kodnom reči umanjioaca, modulo r^N . Ako se pojavi najmanji predstavljivi broj, njegova pozitivna suprotna vrednost ne staje u istu širinu: modularno oduzimanje i dalje važi, ali prekoračenje treba odrediti za prvobitnu operaciju $X - Y$, a ne po znaku tog međukoda. Za binarni KO važi $OF = (x_n \oplus y_n)(s_n \oplus x_n)$, gde je s_n znak razlike.

1.4 Sabiranje i oduzimanje brojeva u komplementu maksimalne vrednosti

Sabiranje u komplementu maksimalne vrednosti izvodi se cifru po cifru. Izlazni prenos dodaje se na cifru najmanje težine (kružni prenos). Kod razlomljenih zapisa to znači dodavanje jedinice poslednjeg mesta, a ne celog broja 1.

c_{n+1}	c_n	c_{n-1}	c_{n-2}	$\dots$	c_1	c_0
	x_n	x_{n-1}	x_{n-2}	$\dots$	x_1	x_0
+	y_n	y_{n-1}	y_{n-2}	$\dots$	y_1	y_0
t_{n+1}	t_n	t_{n-1}	t_{n-2}	$\dots$	t_1	t_0
						
	s_n	s_{n-1}	s_{n-2}	$\dots$	s_1	s_0

Oduzimanje označenih brojeva u komplementu maksimalne vrednosti se najčešće vrši svodeњem na sabiranje brojeva u komplementu maksimalne vrednosti tako što se umanjilac zameni njegovom suprotnom vrednošću u komplementu maksimalne vrednosti a zatim sabere sa umanjeњikom.

1.5 Množenje neoznačenih brojeva

Pri množenju neoznačenih brojeva najpre privremeno uklanjamo tačke i množimo celobrojne kodne reči. Ako operandi imaju k_X i k_Y razlomljenih cifara, proizvod ima $k_X + k_Y$ razlomljenih cifara.

Parcijalne proizvode možemo sabrati odjednom ili postupno, čuvajući međuzbir posle svakog koraka. Prvi postupak odgovara paralelnom sabiranju parcijalnih proizvoda, a drugi uzastopnom sabiranju i pomeranju; oba imaju realizacije u digitalnoj logici. U zadacima su prikazana oba računska postupka.

1.6 Množenje označenih brojeva

Za binarni KO broj Y širine N ima vrednost

$$Y = -y_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} y_i 2^i.$$

Zato poslednji parcijalni proizvod ima negativnu težinu, dok se ostali sabiraju. Pre pomeranja i sabiranja svaki parcijalni proizvod proširuje se znakom na širinu rezultata; za dva N -bitna operanda puna širina proizvoda je $2N$. U međukoracima se ne sme izgubiti bit potreban za konačan rezultat. Za razlomljene operande na kraju vraćamo tačku. Pravilo o prostom negiranju poslednjeg parcijalnog proizvoda odnosi se na binarni KO; nije opšti algoritam za sve osnove i predstave.

1.7 Deljenje neoznačenih brojeva

Postupak pisanog deljenja neoznačenih binarnih brojeva zasniva se na istom principu kao pisano decimalno deljenje. Delilac mora biti različit od nule. U celobrojnem deljenju određujemo količnik Q i ostatak R tako da je $X = YQ + R$, uz $0 \leq R < Y$.

U zadacima sa označenim brojevima svaki operand najpre se tumači na svojoj izvornoj širini. Zatim se proširuje na širinu rezultata, uz očuvanje vrednosti. Za $R = r^N$ i celobrojni kodnu reč U , KO ima vrednost U kada je $U < \lceil R/2 \rceil$, a inače $U - R$. Za KMV uzimamo simetričan opseg $[-\lfloor (R-2)/2 \rfloor, \lfloor (R-2)/2 \rfloor]$, sa obe nule; negativna vrednost ima kod $R-1-|D|$. Kada je r neparno, srednja samokomplementarna reč $(R-1)/2$ se ne koristi. Za k razlomljenih cifara sve vrednosti skaliraju se sa r^{-k} . Ova konvencija uklanja neodređenost primera u osnovi 7.

2 Zadaci sa časova vežbi

2.1 Zadatak 1

- a) Izvršiti sabiranje neoznačenih brojeva u brojnom sistemu sa osnovom u kome su dati i odrediti sve cifre prenosa:

$100.11_2 + 10.01_2$, $11111_2 + 10011_2$ uz ulazni prenos 1, $294_{10} + 42_{10}$, $5325_7 + 4163_7$, $AF3.50_{16} + FB2.B9_{16}$, $26417_8 + 13140_8$

- b) Izvršiti oduzimanje neoznačenih brojeva u osnovi u kojoj su dati i odrediti sve cifre pozajmice:

$110101_2 - 10110_2$, $100010_2 - 10010_2$ uz ulaznu pozajmicu 1, $25.2_{10} - 2.8_{10}$, $436_8 - 627_8$, $FB.2B9_{16} - AF.350_{16}$, $26417_8 - 13140_8$

Rešenje:

a) Na osnovu algoritma opisanog u 1.1 važi:

Tabela 1: Sabiranje neoznačenih brojeva.

Izraz	Postupak	Rezultat
$(100.11)_2 + (10.01)_2$	$ \begin{array}{r} c : 000110 \\ 100.11 \\ +010.01 \\ \hline 111.00 \end{array} $	111.00
$(11111)_2 + (10011)_2 + 1$	$ \begin{array}{r} c : 111111 \\ 11111 \\ +10011 \\ \hline 10011 \end{array} $	110011
$(294)_{10} + (42)_{10}$	$ \begin{array}{r} c : 0100 \\ 294 \\ +042 \\ \hline 336 \end{array} $	336
$(5325)_7 + (4163)_7$	$ \begin{array}{r} c : 10110 \\ 5325 \\ +4163 \\ \hline 2521 \end{array} $	12521
$(AF3.50)_{16} + (FB2.B9)_{16}$	$ \begin{array}{r} c : 110100 \\ AF3.50 \\ +FB2.B9 \\ \hline AA6.09 \end{array} $	1AA6.09
$(26417)_8 + (13140)_8$	$ \begin{array}{r} c : 010000 \\ 26417 \\ +13140 \\ \hline 41557 \end{array} $	41557

b) Na osnovu algoritma opisanog u 1.1 važi:

Tabela 2: Oduzimanje neoznačenih brojeva.

Izraz	Postupak	Rezultat
$(110101)_2 - (10110)_2$	$ \begin{array}{r} b : 0111100 \\ 110101 \\ -010110 \\ \hline 011111 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 011111 \\ b_N = 0 \end{array} $

Tabela 2: Oduzimanje neoznačenih brojeva. (nastavak)

Izraz	Postupak	Rezultat
$(100010)_2 - (10010)_2 - 1$	$ \begin{array}{r} \text{b : } 0111111 \\ 100010 \\ -010010 \\ \hline 001111 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 001111 \\ b_N = 0 \end{array} $
$(25.2)_{10} - (2.8)_{10}$	$ \begin{array}{r} \text{b : } 0010 \\ 25.2 \\ -02.8 \\ \hline 22.4 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 22.4 \\ b_N = 0 \end{array} $
$(436)_8 - (627)_8$	$ \begin{array}{r} \text{b : } 1010 \\ 436 \\ -627 \\ \hline 607 \end{array} $	$ \begin{array}{l} -171 \\ b_N = 1 \end{array} $
$(FB.2B9)_{16} - (AF.350)_{16}$	$ \begin{array}{r} \text{b : } 011000 \\ FB.2B9 \\ -AF.350 \\ \hline 4B.F69 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 4B.F69 \\ b_N = 0 \end{array} $
$(26417)_8 - (13140)_8$	$ \begin{array}{r} \text{b : } 000100 \\ 26417 \\ -13140 \\ \hline 13257 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 13257 \\ b_N = 0 \end{array} $

Redovi označeni sa c ili b čitaju se od izlaznog prenosa/pozajmice c_N ili b_N do početnog c_0 ili b_0 . Kod negativne neoznačene razlike poslednji red postupka prikazuje modularni ostatak, a kolona rezultata matematičku razliku.

2.2 Zadatak 2

- a) Izvršiti sledeće operacije u kodu znak i apsolutna vrednost ako je na raspolaganju dovoljan broj bita:

$$A + B, B - A, A - B, -B - A, C - A, C - D, A - 2B, A - B + C - D$$

ako je $A = 010010$, $B = 001010$, $C = 101100$, $D = 111001$.

Rešenje:

Za realizaciju operacija u ovom zadatku, koristimo algoritam opisan u 1.2. Brojevi A i B su pozitivni dok su C i D negativni. Posmatranjem apsolutnih vrednosti brojeva, zaključujemo da je $|B| < |C| < |A| < |D|$ odnosno: $01010 < 01100 < 10010 < 11001$

Tabela 3: Operacije u predstavi znak i apsolutna vrednost.

Izraz	Postupak nad apsolutnim vrednostima	Rezultat
$A + B$	Znak +; $ R = 10010 + 01010$	011100_{ZA}
$B - A$	Znak -; $ R = 10010 - 01010$	101000_{ZA}
$A - B$	Znak +; $ R = 10010 - 01010$	001000_{ZA}
$-B - A$	Znak -; $ R = 10010 + 01010$	111100_{ZA}
$C - A$	Za samostalni rad	
$C - D$	Za samostalni rad	
$A - 2B$	Znak -; $ R = 10100 - 10010$	100010_{ZA}
$A - B + C - D$	Za samostalni rad	

2.3 Zadatak 3

- a) Izvršiti sabiranje označenih brojeva datih u komplementu osnove ukoliko su na raspolaganju 4 cifre za predstavu rezultata. Operaciju sabiranja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije sabiranja dolazi do prekoračenja

$010_2 + 0011_2$, $11_2 + 110_2$, $0110_2 + 1011_2$, $1100_2 + 0101_2$, $0101_2 + 0110_2$, $1101_2 + 1011_2$, $1.0_2 + 10.1_2$, $435_{10} + 834_{10}$, $A32F_{16} + 476_{16}$, $324_7 + 365_7$

- b) Izvršiti oduzimanje označenih brojeva datih u komplementu osnove ukoliko su na raspolaganju 4 cifre za predstavu rezultata. Operaciju oduzimanja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije oduzimanja dolazi do prekoračenja

$010_2 - 1101_2$, $11_2 - 010_2$, $0110_2 - 0101_2$, $1100_2 - 1011_2$, $01.01_2 - 10.10_2$, $1101_2 - 0101_2$, $10_2 - 011_2$, $435_{10} - 166_{10}$, $A32F_{16} - 524_{16}$, $8135_{16} - FA3B_{16}$, $364_7 - 302_7$

Rešenje:

- a) Na osnovu algoritma opisanog u 1.3 važi:

Tabela 4: Sabiranje u KO sa četiri cifre.

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
	$c : 00100$	
	0010	
$(010)_2 + (0011)_2$	$+0011$	0101
	0101	$OF = 0$

Tabela 4: Sabiranje u KO sa četiri cifre. (nastavak)

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(11)_2 + (110)_2$	$c : 11100$ $\begin{array}{r} 1111 \\ +1110 \\ \hline 1101 \end{array}$	1101 OF = 0
$(0110)_2 + (1011)_2$	$c : 11100$ $\begin{array}{r} 0110 \\ +1011 \\ \hline 0001 \end{array}$	0001 OF = 0
$(1100)_2 + (0101)_2$	$c : 11000$ $\begin{array}{r} 1100 \\ +0101 \\ \hline 0001 \end{array}$	0001 OF = 0
$(0101)_2 + (0110)_2$	$c : 01000$ $\begin{array}{r} 0101 \\ +0110 \\ \hline 1011 \end{array}$	1011 OF = 1
$(1101)_2 + (1011)_2$	$c : 11110$ $\begin{array}{r} 1101 \\ +1011 \\ \hline 1000 \end{array}$	1000 OF = 0
$(1.0)_2 + (10.1)_2$	$c : 11000$ $\begin{array}{r} 111.0 \\ +110.1 \\ \hline 101.1 \end{array}$	101.1 OF = 0
$(435)_{10} + (834)_{10}$	$c : 11000$ $\begin{array}{r} 0435 \\ +9834 \\ \hline 0269 \end{array}$	0269 OF = 0
$(A32F)_{16} + (476)_{16}$	$c : 00010$ $\begin{array}{r} A32F \\ +0476 \\ \hline A7A5 \end{array}$	A7A5 OF = 0

Tabela 4: Sabiranje u KO sa četiri cifre. (nastavak)

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(324)_7 + (365)_7$	$ \begin{array}{r} c : 11110 \\ 0324 \\ +6365 \\ \hline 0022 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0022 \\ OF = 0 \end{array} $

b) Na osnovu algoritma opisanog u 1.3 važi:

Tabela 5: Oduzimanje u KO sa četiri cifre.

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(010)_2 - (1101)_2$	$ \begin{array}{r} c : 00100 \\ 0010 \\ +0011 \\ \hline 0101 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0101 \\ OF = 0 \end{array} $
$(11)_2 - (010)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11100 \\ 1111 \\ +1110 \\ \hline 1101 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1101 \\ OF = 0 \end{array} $
$(0110)_2 - (0101)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11100 \\ 0110 \\ +1011 \\ \hline 0001 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0001 \\ OF = 0 \end{array} $
$(1100)_2 - (1011)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11000 \\ 1100 \\ +0101 \\ \hline 0001 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0001 \\ OF = 0 \end{array} $
$(01.01)_2 - (10.10)_2$	$ \begin{array}{r} c : 01000 \\ 01.01 \\ +01.10 \\ \hline 10.11 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 10.11 \\ OF = 1 \end{array} $
$(1101)_2 - (0101)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11110 \\ 1101 \\ +1011 \\ \hline 1000 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1000 \\ OF = 0 \end{array} $

Tabela 5: Oduzimanje u KO sa četiri cifre. (nastavak)

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(10)_2 - (011)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11000 \\ 1110 \\ +1101 \\ \hline 1011 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1011 \\ \text{OF} = 0 \end{array} $
$(435)_{10} - (166)_{10}$	$ \begin{array}{r} c : 11000 \\ 0435 \\ +9834 \\ \hline 0269 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0269 \\ \text{OF} = 0 \end{array} $
$(A32F)_{16} - (524)_{16}$	$ \begin{array}{r} c : 10110 \\ A32F \\ +FADC \\ \hline 9E0B \end{array} $	$ \begin{array}{l} 9E0B \\ \text{OF} = 0 \end{array} $
$(8135)_{16} - (FA3B)_{16}$	$ \begin{array}{r} c : 00000 \\ 8135 \\ +05C5 \\ \hline 86FA \end{array} $	$ \begin{array}{l} 86FA \\ \text{OF} = 0 \end{array} $
$(364)_7 - (302)_7$	$ \begin{array}{r} c : 11110 \\ 6364 \\ +6365 \\ \hline 6062 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 6062 \\ \text{OF} = 0 \end{array} $

2.4 Zadatak 4

- a) Izvršiti sabiranje označenih brojeva datih u komplementu maksimalne vrednosti ukoliko su na raspolaganju 4 cifre za predstavu rezultata. Operaciju sabiranja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije sabiranja dolazi do prekoračenja
- $010_2 + 0011_2$, $11_2 + 110_2$, $0110_2 + 1011_2$, $1100_2 + 0101_2$, $0101_2 + 0110_2$, $1101_2 + 1011_2$, $1.0_2 + 10.1_2$, $435_{10} + 834_{10}$, $A32F_{16} + 476_{16}$, $324_7 + 365_7$
- b) Izvršiti oduzimanje označenih brojeva datih u komplementu maksimalne vrednosti ukoliko su na raspolaganju 4 cifre za predstavu rezultata. Operaciju oduzimanja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije oduzimanja dolazi do prekoračenja
- $010_2 - 1101_2$, $11_2 - 010_2$, $0110_2 - 0101_2$, $1100_2 - 1011_2$, $01.01_2 - 10.10_2$, $1101_2 - 0101_2$, $10_2 - 011_2$, $435_{10} - 166_{10}$, $A32F_{16} - 524_{16}$, $8135_{16} - FA3B_{16}$, $364_7 - 302_7$

Rešenje:

- a) Na osnovu algoritma opisanog u 1.4 važi:

Tabela 6: Sabiranje u KMV sa četiri cifre.

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(010)_2 + (0011)_2$	$ \begin{array}{r} c : 00100 \\ 0010 \\ +0011 \\ \hline 0101 \\ +0000 \\ \hline 0101 \end{array} $	0101 OF = 0
$(11)_2 + (110)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11100 \\ 1111 \\ +1110 \\ \hline 1101 \\ +0001 \\ \hline 1110 \end{array} $	1110 OF = 0
$(0110)_2 + (1011)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11100 \\ 0110 \\ +1011 \\ \hline 0001 \\ +0001 \\ \hline 0010 \end{array} $	0010 OF = 0
$(1100)_2 + (0101)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11000 \\ 1100 \\ +0101 \\ \hline 0001 \\ +0001 \\ \hline 0010 \end{array} $	0010 OF = 0
$(0101)_2 + (0110)_2$	$ \begin{array}{r} c : 01000 \\ 0101 \\ +0110 \\ \hline 1011 \\ +0000 \\ \hline 1011 \end{array} $	1011 OF = 1
$(1101)_2 + (1011)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11110 \\ 1101 \\ +1011 \\ \hline 1000 \\ +0001 \\ \hline 1001 \end{array} $	1001 OF = 0

Tabela 6: Sabiranje u KMV sa četiri cifre. (nastavak)

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(1.0)_2 + (10.1)_2$	$c : 11000$	
	111.0	
	+110.1	
	101.1	110.0
	+000.1	OF = 0
	110.0	
$(435)_{10} + (834)_{10}$	$c : 11000$	
	0435	
	+9834	
	0269	0270
	+0001	OF = 0
	0270	
$(A32F)_{16} + (476)_{16}$	$c : 00010$	
	A32F	
	+0476	
	A7A5	A7A5
	+0000	OF = 0
	A7A5	
$(324)_7 + (365)_7$	$c : 11110$	
	0324	
	+6365	
	0022	0023
	+0001	OF = 0
	0023	

b) Na osnovu algoritma opisanog u 1.4 važi:

Tabela 7: Oduzimanje u KMV sa četiri cifre.

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(010)_2 - (1101)_2$	$c : 00100$	
	0010	
	+0010	
	0100	0100
	+0000	OF = 0
	0100	

Tabela 7: Oduzimanje u KMV sa četiri cifre. (nastavak)

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(11)_2 - (010)_2$	$ \begin{array}{r} c: 11110 \\ 1111 \\ +1101 \\ \hline 1100 \\ +0001 \\ \hline 1101 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1101 \\ OF = 0 \end{array} $
$(0110)_2 - (0101)_2$	$ \begin{array}{r} c: 11100 \\ 0110 \\ +1010 \\ \hline 0000 \\ +0001 \\ \hline 0001 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0001 \\ OF = 0 \end{array} $
$(1100)_2 - (1011)_2$	$ \begin{array}{r} c: 11000 \\ 1100 \\ +0100 \\ \hline 0000 \\ +0001 \\ \hline 0001 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0001 \\ OF = 0 \end{array} $
$(01.01)_2 - (10.10)_2$	$ \begin{array}{r} c: 01010 \\ 01.01 \\ +01.01 \\ \hline 10.10 \\ +00.00 \\ \hline 10.10 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 10.10 \\ OF = 1 \end{array} $
$(1101)_2 - (0101)_2$	$ \begin{array}{r} c: 10000 \\ 1101 \\ +1010 \\ \hline 0111 \\ +0001 \\ \hline 1000 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1000 \\ OF = 0 \end{array} $
$(10)_2 - (011)_2$	$ \begin{array}{r} c: 11000 \\ 1110 \\ +1100 \\ \hline 1010 \\ +0001 \\ \hline 1011 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1011 \\ OF = 0 \end{array} $

Tabela 7: Oduzimanje u KMV sa četiri cifre. (nastavak)

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(435)_{10} - (166)_{10}$	$c : 11000$ 0435 $+9833$ 0268 $+0001$ 0269	0269 OF = 0
$(A32F)_{16} - (524)_{16}$	$c : 10110$ $A32F$ $+FADB$ $9E0A$ $+0001$ $9E0B$	$9E0B$ OF = 0
$(8135)_{16} - (FA3B)_{16}$	$c : 00000$ 8135 $+05C4$ $86F9$ $+0000$ $86F9$	$86F9$ OF = 0
$(364)_7 - (302)_7$	$c : 11110$ 6364 $+6364$ 6061 $+0001$ 6062	6062 OF = 0

2.5 Zadatak 5

a) Izvršiti množenje neoznačenih binarnih brojeva:

$$10110_2 \times 01010_2, 110.01_2 \times 10.111_2, 0110.1_2 \times 1.0110_2$$

b) Izvršiti množenje petobitnih binarnih brojeva datih u komplementu osnove:

$$10110_2 \times 01010_2, 110.01_2 \times 10.111_2, 0110.1_2 \times 1.0110_2$$

Rešenje:

a) Na osnovu postupka objašnjenog u 1.5 jasno je da postoje dva pristupa za računanje proizvoda neoznačenih brojeva datih u binarnom brojnom sistemu:

I) pristup koji isključuje međuzbirove

II) postupno sabiranje parcijalnih proizvoda uz čuvanje međuzbirova

U oba postupka cifre iste težine stoje u istoj koloni. Parcijalni proizvod za bit y_j pomera se za j mesta ulevo; prazna mesta desno predstavljaju nule. U postupku II svaki red ispod

računske crte prikazuje novi međuzbir S_j . Tačka se vraća u konačnom rezultatu, sa ukupno onoliko razlomljenih bita koliko ih imaju oba operanda zajedno.

Tabela 8: Množenje neoznačenih brojeva: $(10110)_2 \times (01010)_2$.

Postupak	Pisani račun
I	$ \begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ +\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array} $ $(10110)_2 \times 0 \quad (j=0)$ $(10110)_2 \times 1 \quad (j=1)$ $(10110)_2 \times 0 \quad (j=2)$ $(10110)_2 \times 1 \quad (j=3)$ $(10110)_2 \times 0 \quad (j=4)$ proizvod bez tačke
II	$ \begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ +\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ +\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ +\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array} $ početni zbir 0 $(10110)_2 \times 0 \quad (j=0)$ S_0 $(10110)_2 \times 1 \quad (j=1)$ S_1 $(10110)_2 \times 0 \quad (j=2)$ S_2 $(10110)_2 \times 1 \quad (j=3)$ S_3 $(10110)_2 \times 0 \quad (j=4)$ S_4 (proizvod bez tačke)

$$(10110)_2 \times (01010)_2 = (0011011100)_2 \quad (2.1)$$

Tabela 9: Množenje neoznačenih brojeva: $(110.01)_2 \times (10.111)_2$.

Postupak	Pisani račun
I	$ \begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array} $ $(11001)_2 \times 1 \quad (j=0)$ $(11001)_2 \times 1 \quad (j=1)$ $(11001)_2 \times 1 \quad (j=2)$ $(11001)_2 \times 0 \quad (j=3)$ $(11001)_2 \times 1 \quad (j=4)$ proizvod bez tačke
II	$ \begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array} $ početni zbir 0 $(11001)_2 \times 1 \quad (j=0)$ S_0 $(11001)_2 \times 1 \quad (j=1)$ S_1 $(11001)_2 \times 1 \quad (j=2)$ S_2 $(11001)_2 \times 0 \quad (j=3)$ S_3 $(11001)_2 \times 1 \quad (j=4)$ S_4 (proizvod bez tačke)

$$(110.01)_2 \times (10.111)_2 = (10001.11111)_2 \quad (2.2)$$

Tabela 10: Množenje neoznačenih brojeva: $(0110.1)_2 \times (1.0110)_2$.

Postupak	Pisani račun
I	$ \begin{array}{r} 00000 \quad (01101)_2 \times 0 \quad (j=0) \\ 01101 \quad (01101)_2 \times 1 \quad (j=1) \\ 01101 \quad (01101)_2 \times 1 \quad (j=2) \\ 00000 \quad (01101)_2 \times 0 \quad (j=3) \\ + 01101 \quad (01101)_2 \times 1 \quad (j=4) \\ \hline 0100011110 \quad \text{proizvod bez tačke} \end{array} $
II	$ \begin{array}{r} 0000000000 \quad \text{početni zbir } 0 \\ + 00000 \quad (01101)_2 \times 0 \quad (j=0) \\ \hline 0000000000 \quad S_0 \\ + 01101 \quad (01101)_2 \times 1 \quad (j=1) \\ \hline 0000011010 \quad S_1 \\ + 01101 \quad (01101)_2 \times 1 \quad (j=2) \\ \hline 0001001110 \quad S_2 \\ + 00000 \quad (01101)_2 \times 0 \quad (j=3) \\ \hline 0001001110 \quad S_3 \\ + 01101 \quad (01101)_2 \times 1 \quad (j=4) \\ \hline 0100011110 \quad S_4 \text{ (proizvod bez tačke)} \end{array} $

$$(0110.1)_2 \times (1.0110)_2 = (01000.11110)_2 \quad (2.3)$$

b) Na osnovu postupka objašnjenog u 1.6 važi:

EZ označava proširenje znaka (plava polja), a DK drugi komplement (crvena polja). Znak se proširuje pre pomeranja na raspoloživih $10 - j$ bita; poslednji parcijalni proizvod ima negativnu težinu, pa se za $j = 4$ uzima DK. Svi međuzbirovi imaju deset bita; izlazni prenos se odbacuju.

Tabela 11: Množenje u KO: $(10110)_2 \times (01010)_2$.

Postupak	Pisani račun
I	$ \begin{array}{r} 0000000000 \quad (10110)_2 \times 0, \text{ EZ} \quad (j=0) \\ 111110110 \quad (10110)_2 \times 1, \text{ EZ} \quad (j=1) \\ 000000000 \quad (10110)_2 \times 0, \text{ EZ} \quad (j=2) \\ 1110110 \quad (10110)_2 \times 1, \text{ EZ} \quad (j=3) \\ + 000000 \quad (10110)_2 \times 0 \rightarrow \text{DK}, \text{ EZ} \quad (j=4) \\ \hline 1110011100 \quad \text{proizvod bez tačke} \end{array} $
II	$ \begin{array}{r} 0000000000 \quad \text{početni zbir } 0 \\ + 0000000000 \quad (10110)_2 \times 0, \text{ EZ} \quad (j=0) \\ \hline 0000000000 \quad S_0 \\ + 111110110 \quad (10110)_2 \times 1, \text{ EZ} \quad (j=1) \\ \hline 1111101100 \quad S_1 \\ + 000000000 \quad (10110)_2 \times 0, \text{ EZ} \quad (j=2) \\ \hline 1111101100 \quad S_2 \\ + 1110110 \quad (10110)_2 \times 1, \text{ EZ} \quad (j=3) \\ \hline 1110011100 \quad S_3 \\ + 000000 \quad (10110)_2 \times 0 \rightarrow \text{DK}, \text{ EZ} \quad (j=4) \\ \hline 1110011100 \quad S_4 \text{ (proizvod bez tačke)} \end{array} $

$$(10110)_2 \times (01010)_2 = (1110011100)_2 \quad (\text{KO}) \quad (2.4)$$

Tabela 12: Množenje u KO: $(110.01)_2 \times (10.111)_2$.

Postupak	Pisani račun
I	$ \begin{array}{r} 1111111001 \quad (11001)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=0) \\ 1111111001 \quad (11001)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=1) \\ 111111001 \quad (11001)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=2) \\ 00000000 \quad (11001)_2 \times 0, \text{ EZ } (j=3) \\ + 000111 \quad (11001)_2 \times 1 \rightarrow \text{DK, EZ } (j=4) \\ \hline 0000111111 \quad \text{proizvod bez tačke} \end{array} $
II	$ \begin{array}{r} 0000000000 \quad \text{početni zbir } 0 \\ + 1111111001 \quad (11001)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=0) \\ \hline 1111111001 \quad S_0 \\ + 111111001 \quad (11001)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=1) \\ \hline 1111101011 \quad S_1 \\ + 11111001 \quad (11001)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=2) \\ \hline 1111001111 \quad S_2 \\ + 00000000 \quad (11001)_2 \times 0, \text{ EZ } (j=3) \\ \hline 1111001111 \quad S_3 \\ + 000111 \quad (11001)_2 \times 1 \rightarrow \text{DK, EZ } (j=4) \\ \hline 0000111111 \quad S_4 \text{ (proizvod bez tačke)} \end{array} $

$$(110.01)_2 \times (10.111)_2 = (00001.11111)_2 \quad (\text{KO}) \quad (2.5)$$

Tabela 13: Množenje u KO: $(0110.1)_2 \times (1.0110)_2$.

Postupak	Pisani račun
I	$ \begin{array}{r} 0000000000 \quad (01101)_2 \times 0, \text{ EZ } (j=0) \\ 000001101 \quad (01101)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=1) \\ 00001101 \quad (01101)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=2) \\ 00000000 \quad (01101)_2 \times 0, \text{ EZ } (j=3) \\ + 110011 \quad (01101)_2 \times 1 \rightarrow \text{DK, EZ } (j=4) \\ \hline 1101111110 \quad \text{proizvod bez tačke} \end{array} $
II	$ \begin{array}{r} 0000000000 \quad \text{početni zbir } 0 \\ + 0000000000 \quad (01101)_2 \times 0, \text{ EZ } (j=0) \\ \hline 0000000000 \quad S_0 \\ + 000001101 \quad (01101)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=1) \\ \hline 0000011010 \quad S_1 \\ + 00001101 \quad (01101)_2 \times 1, \text{ EZ } (j=2) \\ \hline 0001001110 \quad S_2 \\ + 00000000 \quad (01101)_2 \times 0, \text{ EZ } (j=3) \\ \hline 0001001110 \quad S_3 \\ + 110011 \quad (01101)_2 \times 1 \rightarrow \text{DK, EZ } (j=4) \\ \hline 1101111110 \quad S_4 \text{ (proizvod bez tačke)} \end{array} $

$$(0110.1)_2 \times (1.0110)_2 = (11011.11110)_2 \quad (\text{KO}) \quad (2.6)$$

2.6 Zadatak 6

Izvršiti deljenje neoznačenih binarnih brojeva:

11010111/1011, 1001101001/101, 10001011/1101

Rešenje:

Na osnovu postupka opisanog u 1.7 važi:

U svakom koraku oduzimamo delilac pomnožen izabranim bitom količnika, zatim dopisujemo

sledeći bit deljenika (plavo polje). I oduzimanje nule je prikazano. Vodeća nula količnika može se izostaviti u konačnom zapisu.

Tabela 14: Deljenje neoznačenih brojeva: $11010111 : 1011$.

Pisani postupak deljenja	
1 1 0 1 0 1 1 1	$: (1011)_2 = (10011)_2$
– 1 0 1 1	$(1011)_2 \times 1$
1 0	međuostatak
1 0 0	dopisuje se 0
– 0 0 0 0	$(1011)_2 \times 0$
1 0 0	međuostatak
1 0 0 1	dopisuje se 1
– 0 0 0 0	$(1011)_2 \times 0$
1 0 0 1	međuostatak
1 0 0 1 1	dopisuje se 1
– 1 0 1 1	$(1011)_2 \times 1$
1 0 0 0	međuostatak
1 0 0 0 1	dopisuje se 1
– 1 0 1 1	$(1011)_2 \times 1$
1 0 0 0 1	dopisuje se 1
– 1 0 1 1	$(1011)_2 \times 1$
1 1 0	ostatak

$$(11010111)_2 = (1011)_2 \cdot (10011)_2 + (110)_2 \quad (2.7)$$

Tabela 15: Deljenje neoznačenih brojeva: $1001101001 : 101$.

Pisani postupak deljenja	
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1	$: (101)_2 = (01111011)_2$
– 0 0 0	$(101)_2 \times 0$
1 0 0	međuostatak
1 0 0 1	dopisuje se 1
– 1 0 1	$(101)_2 \times 1$
1 0 0	međuostatak
1 0 0 1	dopisuje se 1
– 1 0 1	$(101)_2 \times 1$
1 0 0	međuostatak
1 0 0 0	dopisuje se 0
– 1 0 1	$(101)_2 \times 1$
1 1	međuostatak
1 1 1	dopisuje se 1
– 1 0 1	$(101)_2 \times 1$
1 0	međuostatak
1 0 0	dopisuje se 0
– 0 0 0	$(101)_2 \times 0$
1 0 0	međuostatak
1 0 0 0	dopisuje se 0
– 1 0 1	$(101)_2 \times 1$
1 1	međuostatak
1 1 1	dopisuje se 1
– 1 0 1	$(101)_2 \times 1$
1 0	ostatak

$$(1001101001)_2 = (101)_2 \cdot (1111011)_2 + (10)_2 \quad (2.8)$$

Tabela 16: Deljenje neoznačenih brojeva: $10001011 : 1101$.

Pisani postupak deljenja	
$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ -0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ -1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ -0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ -1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ -0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1 \end{array}$	$\begin{array}{l} : (1101)_2 = (01010)_2 \\ (1101)_2 \times 0 \\ \text{međuostatak} \\ \text{dopisuje se 1} \\ (1101)_2 \times 1 \\ \text{međuostatak} \\ \text{dopisuje se 0} \\ (1101)_2 \times 0 \\ \text{međuostatak} \\ \text{dopisuje se 1} \\ (1101)_2 \times 1 \\ \text{međuostatak} \\ \text{dopisuje se 1} \\ (1101)_2 \times 0 \\ \text{ostatak} \end{array}$

$$(10001011)_2 = (1101)_2 \cdot (1010)_2 + (1001)_2 \quad (2.9)$$

3 Zadaci za samostalni rad

3.1 Zadatak 1

Algoritamskim računanjem, korak po korak, izračunati vrednosti brojeva A, B i C a zatim ih sortirati u opadajućem redosledu. Za rezultate koristiti dovoljan broj cifara da ne dođe do prekoračenja:

$$A = 001011_{\text{KMV}} - 100101_{\text{KMV}}$$

$$B = 010110_{\text{KO}} \times 100110_{\text{KO}}$$

$$C = 3321_{4\text{KO}} - 3320_{4\text{KO}}$$

3.2 Zadatak 2

a) Odrediti X i Y. Za X koristiti pet heksadecimalnih cifara, od toga dve razlomljene; za Y zadržati šest ternarnih cifara:

$$X_{16,\text{KO}} = -13.3125_{10} \quad (3.1)$$

$$Y_{3,\text{KMV}} = (520)_{9,\text{KO}} \quad (3.2)$$

b) Naznačiti da li je sledeći iskaz tačan, uz pet bita za rezultate:

$$(10011)_{\text{KMV}} + (11111)_{\text{KMV}} = (10111)_{\text{ZA}} - (01011)_{\text{ZA}} \quad (3.3)$$

Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa petobitnim dobijenim rezultatom. U ZA se pri prekoračenju zadržavaju znak i četiri najniža bita apsolutne vrednosti; rezultat se tada ne tumači kao tačna matematička razlika.

c) Naznačiti da li su sledeći iskazi tačni, uz dovoljan broj cifara za rezultate:

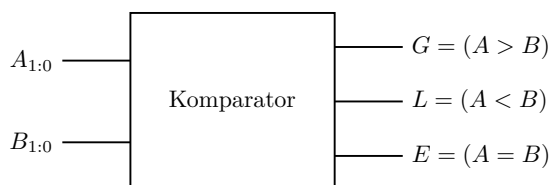
$$(243)_{5,\text{KO}} + (304)_{5,\text{KO}} > (10100)_{2,\text{KO}} \cdot (111000)_{2,\text{KO}} \quad (3.4)$$

$$(F243)_{16,\text{KMV}} - (F279)_{16,\text{KMV}} = (111100)_{\text{ZA}} - (100111)_{\text{ZA}} \quad (3.5)$$

Napomena: Ukoliko broj nema oznaku KMV, KO ili ZA u indeksu smatrati da je neoznačen.

3.3 Zadatak 3

a) Na slici 1 prikazan je dvobitni komparator. Realizovati četvorobitni komparator korišćenjem takvih komparatora i I, ILI i NI logičkih kola.



Slika 1: Dvobitni komparator.

b) Projektovati kombinacionu mrežu koja na izlazu generiše petobitni binarni broj određen funkcijom

$$\text{RES} = \max(A, 2B, \lfloor C/2 \rfloor) \quad (3.6)$$

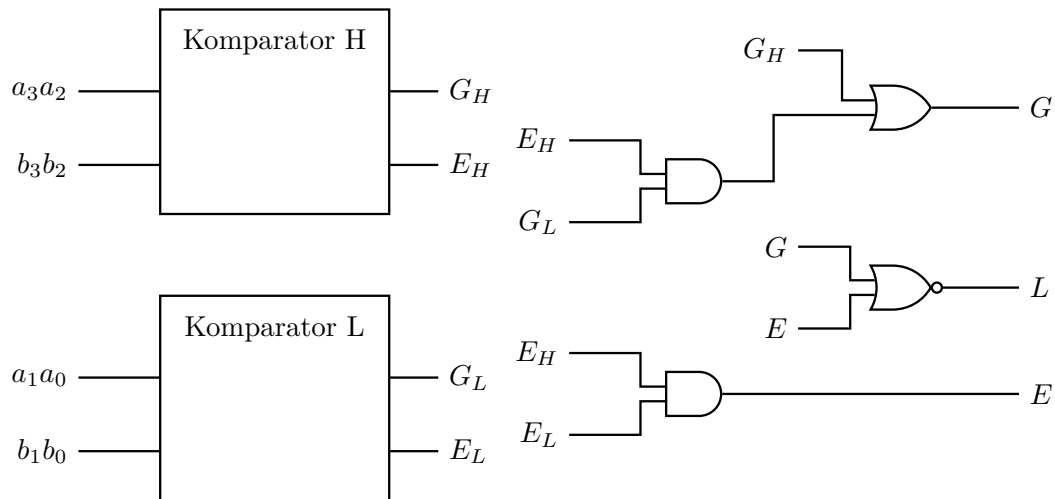
gde su A, B i C neoznačeni četvorobitni brojevi. Na raspolaganju su četvorobitni komparatori i potrebna logička kola.

Rešenje:

a) Višu polovinu brojeva poredimo komparatorom H, a nižu komparatorom L. Ako su njihove zastavice G , L i E redom „veće“, „manje“ i „jednako“, važi

$$G = G_H + E_H G_L, \quad E = E_H E_L, \quad L = \overline{G + E}.$$

Realizacija je prikazana na slici 2. Jednake oznake na odvojenim priključcima označavaju isti signal. Završni NILI može se realizovati ILI kolom i NI kolom sa spojenim ulazima, pa se poštuje zadati skup kola.



Slika 2: Četvorobitni komparator od dva dvobitna komparatora.

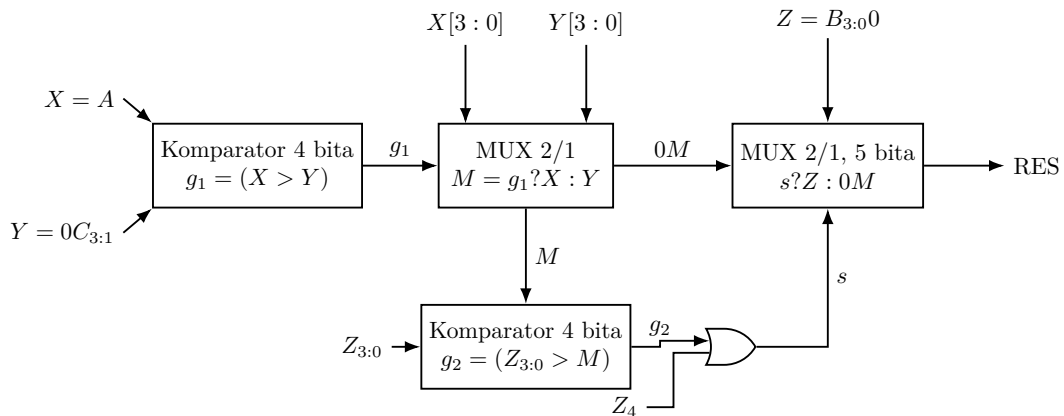
Verilog kod: četvorobitni komparator sa slike 2. Primeri su napisani u SystemVerilogu (.sv) i simuliraju se Verilatorom. Dva pomoćna dvobitna komparatora porede polovine; završno invertovanje ostvareno je NI kolom sa vezanim ulazima.

```
module zadatak (
    input logic [3:0] A, B,
    output logic G, E, L
);
    logic G_H, E_H, L_H, G_L, E_L, L_L;
    logic I1, I2;
    komparator2 HIGH (.A(A[3:2]), .B(B[3:2]), .G(G_H), .E(E_H), .L(L_H));
    komparator2 LOW (.A(A[1:0]), .B(B[1:0]), .G(G_L), .E(E_L), .L(L_L));
    assign I1 = E_H & G_L;
    assign G = G_H | I1;
    assign E = E_H & E_L;
    assign I2 = G | E;
    // Inverzija preko NI kola sa vezanim ulazima.
    assign L = ~(I2 & I2);
endmodule
```

Pomoćni moduli: [komparator2.sv](#).

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

b) Neka je $X = A$, $Y = \lfloor C/2 \rfloor$ i $Z = 2B$. Prvi četvorobitni komparator i multiplexer određuju $M = \max(X, Y)$. Drugi poredi M sa $Z_{3:0}$. Petobitni izlaz bira Z kada je $Z_4 = 1$ ili $Z_{3:0} > M$, a inače bira $0M$. Tako visoki bit broja $2B$ ne može biti izgubljen. U natpisima multipleksera $s?U : V$ označava izbor U kada je $s = 1$, odnosno V kada je $s = 0$.



Slika 3: Realizacija maksimuma tri neoznačene vrednosti.

Verilog kod: mreža maksimuma sa slike 3. Pomeranja su opisana povezivanjem bita i dopunom nulama. Izrazi sa ponovljenim selekcionim bitom opisuju I kola na svim podatkovnim linijama multipleksera.

```

module zadatak (
    input logic [3:0] A, B, C,
    output logic [4:0] RES
);
    logic [3:0] X, Y, M;
    logic [4:0] Z;
    logic G1, E1, L1, G2, E2, L2, S;
    assign X = A;
    assign Y = {1'b0, C[3:1]};
    assign Z = {B, 1'b0};
    komparator4 CMP1 (.A(X), .B(Y), .G(G1), .E(E1), .L(L1));
    // Multiplekser bira vecu od X i Y.
    assign M = ({4{G1}} & X) | ({4{~G1}} & Y);
    komparator4 CMP2 (.A(Z[3:0]), .B(M), .G(G2), .E(E2), .L(L2));
    // Visoki bit 2B ima prednost nad cetvorobitnim poredjenjem.
    assign S = Z[4] | G2;
    assign RES = ({5{S}} & Z) | ({5{~S}} & {1'b0, M});
endmodule

```

Pomoćni moduli: [komparator2.sv](#), [komparator4.sv](#).

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

3.4 Zadatak 4

- Realizovati sabirač dva neoznačena dvobitna broja $A = (a_1a_0)_2$ i $B = (b_1b_0)_2$, minimizovanjem izlaznih funkcija. Prikazati i realizaciju kada su dostupna XOR kola.
- Korišćenjem sabirača iz tačke a realizovati funkciju:

$$Y = \begin{cases} (A+1)(B+1); & A < B \\ 2(A+1)(B+1); & A > B \\ 0; & A = B \end{cases} \quad (3.7)$$

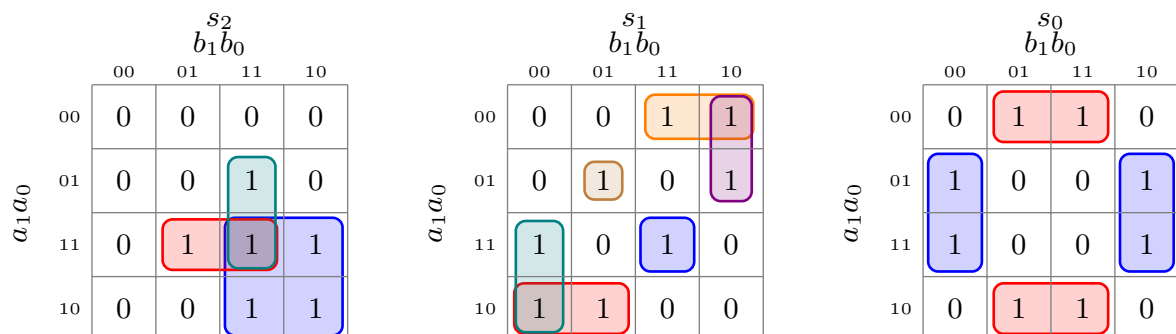
Rešenje:

a) Tabela 17 prikazuje sve ulazne kombinacije i zbir $S = A + B$.

Tabela 17: Funkcionalna tabela dvobitnog sabirača.

a_1	a_0	b_1	b_0	s_2	s_1	s_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

Iz tabele 17 popunjavamo Karnoove karte sa slike 4. Redovi su a_1a_0 , a kolone b_1b_0 , u Grejovom redosledu 00, 01, 11, 10.

**Slika 4:** Karnoove karte za izlaze s_2 , s_1 i s_0 ; obojene oblasti predstavljaju implicante.

Grupisanjem jedinica dobijamo sledeće minimalne sume proizvoda:

$$s_0 = \bar{a}_0b_0 + a_0\bar{b}_0 \quad (3.8)$$

$$s_1 = a_1\bar{a}_0\bar{b}_1 + a_1\bar{b}_1\bar{b}_0 + \bar{a}_1\bar{a}_0b_1 + \bar{a}_1b_1\bar{b}_0 + \bar{a}_1a_0\bar{b}_1b_0 + a_1a_0b_1b_0. \quad (3.9)$$

$$s_2 = b_1a_1 + a_1a_0b_0 + b_1b_0a_0 \quad (3.10)$$

Verilog kod: dvobitni sabirač u formi minimizovanih zbirova proizvoda, prema jednačinama (3.8)–(3.10). Svaki izlazni bit opisan je zasebno.

```
module zadatak (
    input logic [1:0] A, B,
    output logic [2:0] S
);
    // Minimizovani zbrovi proizvoda, bez XOR kola.
    assign S[0] = (~A[0] & B[0]) | (A[0] & ~B[0]);
    assign S[1] = (A[1] & ~A[0] & ~B[1])
        | (A[1] & ~B[1] & ~B[0])
        | (~A[1] & ~A[0] & B[1])
        | (~A[1] & B[1] & ~B[0])
        | (~A[1] & A[0] & ~B[1] & B[0])
        | (A[1] & A[0] & B[1] & B[0]);
    assign S[2] = (A[1] & B[1]) | (A[1] & A[0] & B[0])
        | (B[1] & B[0] & A[0]);
endmodule
```

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

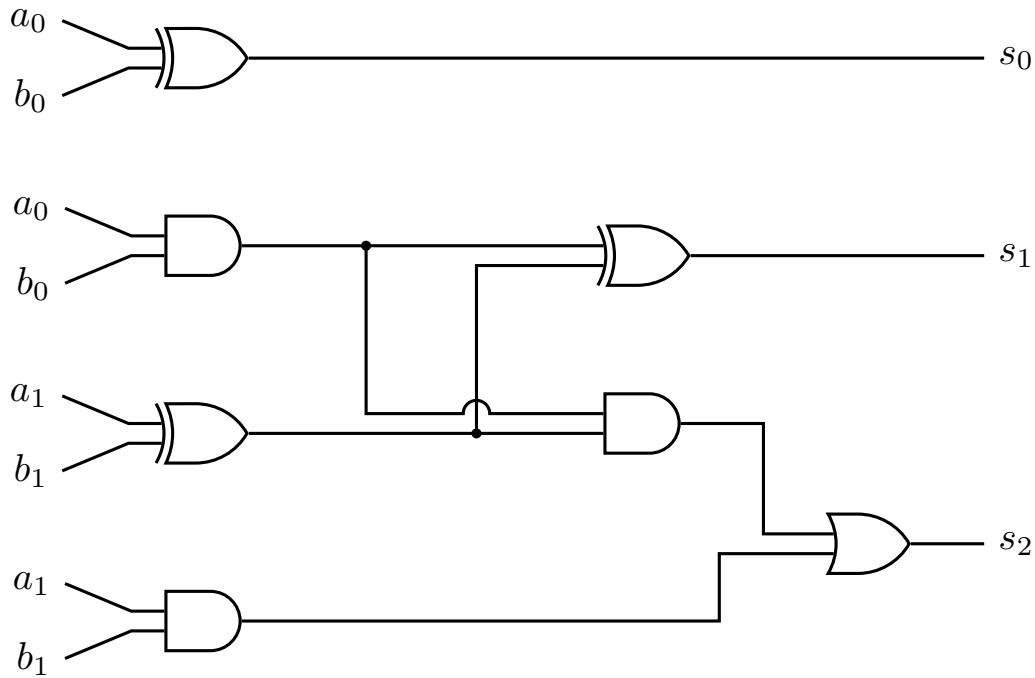
Kada su na raspolaganju XOR kola, dobijamo kompaktniju realizaciju. Zajednički signal $p_1 = a_1 \oplus b_1$ koristi se i za s_1 i za prenos. Prenos iz bita 0 u bit 1 označavamo sa $c_1 = a_0b_0$; ulazni prenos c_0 je nula. Jednake oznake u šemi predstavljaju isti signal:

$$s_0 = a_0 \oplus b_0 \quad (3.11)$$

$$s_1 = (a_1 \oplus b_1) \oplus (a_0b_0) \quad (3.12)$$

$$s_2 = a_1b_1 + (a_0b_0)(a_1 + b_1) = a_1b_1 + (a_0b_0)p_1 \quad (3.13)$$

Na slici 5 prikazana je realizacija sa tri XOR, tri I i jednim ILI kolom. Ulazi su $A = (a_1a_0)_2$ i $B = (b_1b_0)_2$.



Slika 5: Realizacija dvobitnog sabirača.

Verilog kod: XOR realizacija sabirača sa slike 5. Prenos c_1 , signal p_1 i izlazi I kola imaju zasebne međusignale.

```

module zadatak (
    input logic [1:0] A, B,
    output logic [2:0] S
);
    logic C1, P1, G1, I1;
    assign S[0] = A[0] ^ B[0];
    assign C1 = A[0] & B[0];
    assign P1 = A[1] ^ B[1];
    assign S[1] = P1 ^ C1;
    assign G1 = A[1] & B[1];
    assign I1 = C1 & P1;
    assign S[2] = G1 | I1;
endmodule

```

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

b) Funkciju (3.7) možemo zapisati kao

$$Y = \begin{cases} X, & A < B, \\ 2X, & A > B, \\ 0, & A = B. \end{cases} \quad (3.14)$$

gde je X jednako:

$$S = A + 1, \quad X = S(B + 1) \quad (3.15)$$

Dakle, funkcija X se koristi i u slučaju $A > B$ i u slučaju $A < B$. U slučaju $A < B$ se koristi neizmenjena vrednost funkcije a u slučaju $A > B$ koristi se vrednost funkcije pomerenom za 1 bit ulevo dok se bit najmanje težine postavlja na logičku nulu.

Postoje mnogobrojni načini za realizaciju funkcije X , međutim, u ovom primeru će biti predstavljena realizacija funkcije X dobijena korišćenjem kola srednjeg stepena integracije.

Funkciju X možemo posmatrati na sledeći način:

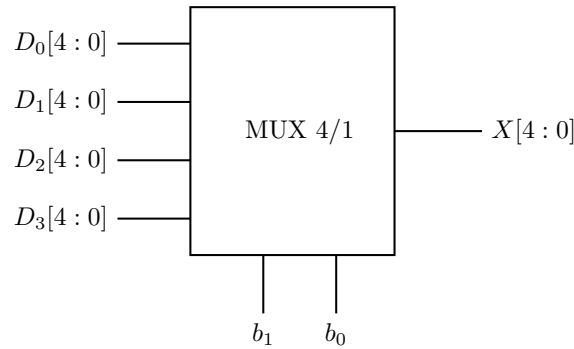
$$B = 0 \implies X = S \quad (3.16)$$

$$B = 1 \implies X = 2S \quad (3.17)$$

$$B = 2 \implies X = 3S \quad (3.18)$$

$$B = 3 \implies X = 4S \quad (3.19)$$

Vrednost $B = (b_1b_0)_2$ bira jedan od ulaza $S, 2S, 3S, 4S$ multipleksera 4/1. Pošto je $1 \leq S = A + 1 \leq 4$, maksimalne vrednosti ovih ulaza su 4, 8, 12 i 16. Zato svi podatkovni ulazi i izlaz multipleksera imaju pet bita; kraći zapisi dopunjavaju se vodećim nulama. Multiplekser je prikazan na slici 6.



Slika 6: Multiplekser 4/1 sa petobitnim podatkovnim linijama.

Ulazi $D_0 = S$, $D_1 = 2S$ i $D_3 = 4S$ dobijaju se pomeranjem i dopunjavanjem nulama. Ulaz $D_2 = 3(A + 1)$ može se dobiti i sabiranjem $S + 2S$; ovde ga realizujemo direktno iz dvobitnog ulaza A , prema tabeli 18.

Tabela 18: Kodiranje $D_2 = 3(A + 1)$.

a_1	a_0	D_{2-4}	D_{2-3}	D_{2-2}	D_{2-1}	D_{2-0}
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0

Iz tabele 18 dobijamo:

$$D_{2,4} = 0 \quad (3.20)$$

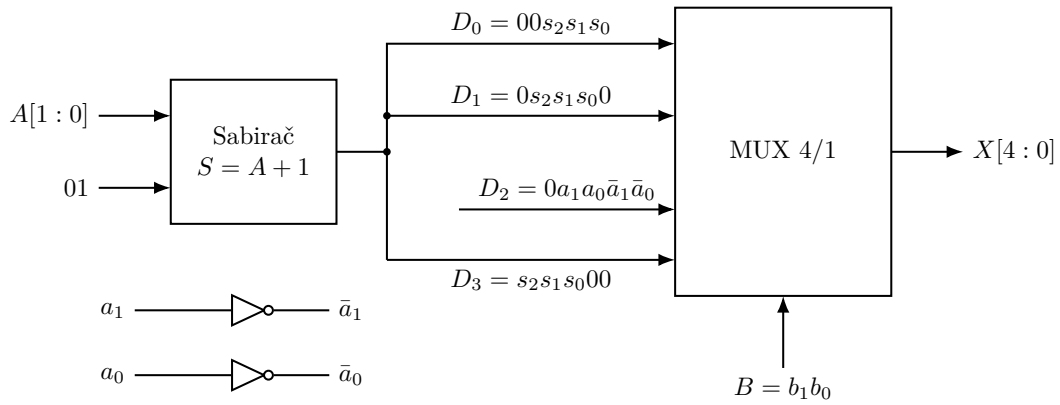
$$D_{2,3} = a_1 \quad (3.21)$$

$$D_{2,2} = a_0 \quad (3.22)$$

$$D_{2,1} = \bar{a}_1 \quad (3.23)$$

$$D_{2,0} = \bar{a}_0 \quad (3.24)$$

Na slici 7 prikazano je generisanje funkcije X .



Slika 7: Realizacija $X = (A + 1)(B + 1)$; raspored bita na granama označava pomeranje i dopunu nulama.

Verilog kod: mreža $X = (A + 1)(B + 1)$ sa slike 7. Nije upotrebljen operator množenja: sabirač, raspored bita i petobitni multiplekser prate nacrtanu realizaciju.

```

module zadatak (
    input logic [1:0] A, B,
    output logic [4:0] X
);
    logic [2:0] S;
    logic [4:0] D0, D1, D2, D3;
    sabirac2 ADD (.A(A), .B(2'b01), .S(S));
    // Pomeranje predstavlja samo drugacije povezivanje bita.
    assign D0 = {2'b00, S};
    assign D1 = {1'b0, S, 1'b0};
    assign D2 = {1'b0, A[1], A[0], ~A[1], ~A[0]};
    assign D3 = {S, 2'b00};
    // Petobitni multiplekser 4/1 bira S, 2S, 3S ili 4S.
    assign X = ({5{~B[1] & ~B[0]}} & D0)
        | ({5{~B[1] & B[0]}} & D1)
        | ({5{B[1] & ~B[0]}} & D2)
        | ({5{B[1] & B[0]}} & D3);
endmodule

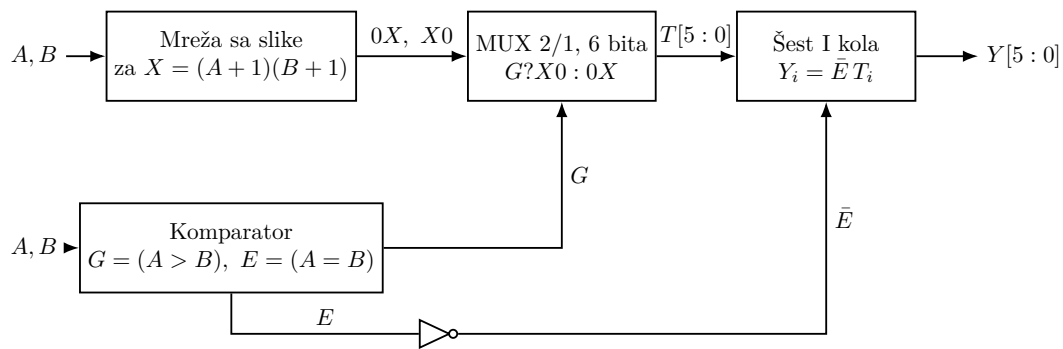
```

Pomoćni moduli: [sabirac2.sv](#).

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

Za konačan izlaz, šestobitni multiplekser bira $0X$ kada je $A \leq B$, odnosno $X0 = 2X$ kada je $A > B$. Zatim se svih šest izlaznih bita maskira signalom $\overline{E}$, gde je $E = (A = B)$. Time je pri jednakosti izlaz nula, što je zasebna grana zadate funkcije. Šestobitna unutrašnja putanja omogućava neposredno pomeranje celog petobitnog X ; za dozvoljene parove $A \neq B$ najveća izlazna vrednost je 24, pa je najviši izlazni bit uvek nula.

Kompletna realizacija prikazana je na slici 8.



Slika 8: Kompletna realizacija funkcije Y , uključujući granu $A = B$.

Verilog kod: kompletna mreža sa slike 8. Šestobitni multiplexer bira X ili $2X$, a šest I kola postavlja izlaz na nulu pri $A = B$.

```

module zadatak (
    input logic [1:0] A, B,
    output logic [5:0] Y
);
    logic [4:0] X;
    logic [5:0] T;
    logic G, E, L, E_n;
    proizvod PROD (.A(A), .B(B), .X(X));
    komparator2 CMP (.A(A), .B(B), .G(G), .E(E), .L(L));
    // G bira 2X umesto X; pri jednakosti svi biti se gase.
    assign T = ({6{G}} & {X, 1'b0})
        | ({6{~G}} & {1'b0, X});
    assign E_n = ~E;
    assign Y = {6{E_n}} & T;
endmodule

```

Pomoćni moduli: [komparator2.sv](#), [proizvod.sv](#), [sabirac2.sv](#).

Testbench i automatske provere: [tb_zadatak.sv](#).

3.5 Zadatak 5

- a) Izvršiti sabiranje označenih brojeva datih u komplementu osnove ukoliko je na raspolaganju 5 cifara za predstavu rezultata. Operaciju sabiranja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije sabiranja dolazi do prekoračenja

$010_2 + 0011_2$, $11_2 + 110_2$, $0110_2 + 1011_2$, $1100_2 + 0101_2$, $0101_2 + 0110_2$, $1101_2 + 1011_2$, $1.0_2 + 10.1_2$, $435_{10} + 834_{10}$, $A32F_{16} + 476_{16}$, $324_7 + 365_7$

- b) Izvršiti oduzimanje označenih brojeva datih u komplementu osnove ukoliko je na raspolaganju 5 cifara za predstavu rezultata. Operaciju oduzimanja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije oduzimanja dolazi do prekoračenja

$010_2 - 1101_2$, $11_2 - 010_2$, $0110_2 - 0101_2$, $1100_2 - 1011_2$, $01.01_2 - 10.10_2$, $1101_2 - 0101_2$, $10_2 - 011_2$, $435_{10} - 166_{10}$, $A32F_{16} - 524_{16}$, $8135_{16} - FA3B_{16}$, $364_7 - 302_7$

3.6 Zadatak 6

- a) Izvršiti sabiranje označenih brojeva datih u komplementu maksimalne vrednosti ukoliko je na raspolaganju 5 cifara za predstavu rezultata. Operaciju sabiranja realizovati u brojnom

sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije sabiranja dolazi do prekoračenja

$010_2 + 0011_2$, $11_2 + 110_2$, $0110_2 + 1011_2$, $1100_2 + 0101_2$, $0101_2 + 0110_2$, $1101_2 + 1011_2$, $1.0_2 + 10.1_2$, $435_{10} + 834_{10}$, $A32F_{16} + 476_{16}$, $324_7 + 365_7$

- b) Izvršiti oduzimanje označenih brojeva datih u komplementu maksimalne vrednosti ukoliko je na raspolaganju 5 cifara za predstavu rezultata. Operaciju oduzimanja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije oduzimanja dolazi do prekoračenja

$010_2 - 1101_2$, $11_2 - 010_2$, $0110_2 - 0101_2$, $1100_2 - 1011_2$, $01.01_2 - 10.10_2$, $1101_2 - 0101_2$, $10_2 - 011_2$, $435_{10} - 166_{10}$, $A32F_{16} - 524_{16}$, $8135_{16} - FA3B_{16}$, $364_7 - 302_7$